

MỤC LỤC

A. TỔNG QUAN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU	1
1. Giới thiệu bộ dữ liệu	1
1.1. Sơ lược bộ dữ liệu gốc	1
1.2. Lý do lựa chọn bộ dữ liệu	2
1.3. Mục tiêu phân tích.....	2
2. Tiền xử lý dữ liệu.....	2
2.1. Loại bỏ các bảng dữ liệu không cần thiết.....	2
2.2. Loại bỏ các cột dữ liệu không cần thiết hoặc thêm cột dữ liệu mới.....	3
2.3. Chuẩn hóa tên và giá trị dữ liệu	4
2.4. Chuẩn hóa định dạng dữ liệu.....	5
2.5. Xóa các bản ghi không cần thiết	5
3. Xây dựng mô hình dữ liệu và tính toán bằng hàm DAX	5
3.1. Mô hình dữ liệu.....	5
3.2. Tính toán bằng DAX trong <i>Table view</i>	6
B. TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH	8
1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trực tuyến	8
1.1. Tổng quan tình hình kinh doanh	8
1.2. Cơ cấu doanh thu theo đặc điểm cá nhân.....	9
1.3. Chân dung khách hàng theo Độ tuổi	9
1.4. Khả năng chi tiêu và Vị trí địa lý	10
2. Phân tích RFM & Cơ cấu các phân khúc khách hàng.....	10
2.4. Mức độ gắn kết và duy trì khách hàng.....	10
2.5. Khả năng sinh lời giữa các phân khúc	11
2.6. Tái phân nhóm khách hàng	12
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	19
1. Kết luận.....	19
2. Khuyến nghị.....	19
2.1. Khuyến nghị dành cho các phân nhóm khách hàng	19
2.2. Khuyến nghị tối ưu hóa Vận hành & Danh mục sản phẩm.....	20

A. TỔNG QUAN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Giới thiệu bộ dữ liệu

1.1. Sơ lược bộ dữ liệu gốc

Bộ dữ liệu mẫu “**AdventureWorks DW 2008**” của Microsoft được lấy từ trang [Kagge.com](https://www.kaggle.com/microsoft/adventureworks-dw-2008) - một tập dữ liệu mẫu chuẩn của Microsoft dành cho việc đào tạo phân tích kinh doanh và quản trị cơ sở dữ liệu. Đây là dữ liệu giao dịch giả định của một doanh nghiệp bán lẻ đa quốc gia, gồm 28 bảng, 327 cột và khoảng 180.000 – 240.000 bản ghi về các đơn hàng trực tuyến trong giai đoạn từ 01/07/2005 – 31/07/2008. Dữ liệu bao gồm:

(1) Dữ liệu bán hàng: 120,000 giao dịch từ 2 kênh (trực tuyến và đối tác), bao gồm doanh thu, số lượng, chi phí và lợi nhuận theo từng đơn hàng

(2) Dữ liệu khách hàng: 18,484 khách hàng với dữ liệu nhân khẩu học (giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân) phục vụ phân tích hành vi

(3) Dữ liệu sản phẩm: 606 sản phẩm được phân cấp theo danh mục và nhóm, hỗ trợ phân tích hiệu suất kinh doanh theo từng loại

(4) Dữ liệu địa lý: 655 khu vực bao gồm quốc gia, thành phố và vùng kinh doanh, phục vụ phân tích thị trường theo vị trí

(5) Thông tin thời gian: 1,826 mốc thời gian theo ngày, tháng, năm, hỗ trợ phân tích xu hướng và tăng trưởng

(6) Dữ liệu tài chính: 39,470 bản ghi về doanh thu, chi phí và ngân sách, phục vụ đánh giá hiệu quả tài chính

(7) Dữ liệu tỷ giá: 10,564 bản ghi tỷ giá tiền tệ, hỗ trợ quy đổi và phân tích đa thị trường

(8) Dữ liệu khuyến mãi: 16 chương trình khuyến mãi, phục vụ phân tích tác động marketing đến doanh thu

(9) Dữ liệu tổ chức và nhân sự: 300 nhân sự và nhiều đơn vị tổ chức, phục vụ phân tích hiệu suất hoạt động nội bộ

CustomerK	ogograph	merAlte	Title	FirstNai	iddleNi	LastNai	NameSt	BirthDate	aritalSt	Suffia	Gender	mailAdd	YearlyInco	otalChil	rChildre	lishEdui	nishEdu	nchEdu	ishOccu	nishOcci	chOccu	
11000		26 000		Jon	V	Yang	FALSE	08-Apr-66	Married		Male	jon24@adventure-works.com	\$90,000.00	2	0	Bachelors	Licenciat	ura	Bac + 4	Professio	Profesion	Cadre
11001		37 001		Eugene	L	Huang	FALSE	14-May-65	Single		Male	eugene10@adventure-works.com	\$60,000.00	3	3	Bachelors	Licenciat	ura	Bac + 4	Professio	Profesion	Cadre
11002		31 002		Ruben		Torres	FALSE	12-Aug-65	Married		Male	ruben35@adventure-works.com	\$60,000.00	3	3	Bachelors	Licenciat	ura	Bac + 4	Professio	Profesion	Cadre
11003		11 003		Christy		Zhu	FALSE	15-Feb-68	Single		Female	christy12@adventure-works.com	\$70,000.00	0	0	Bachelors	Licenciat	ura	Bac + 4	Professio	Profesion	Cadre
11004		19 004		Elizabeth		Johnson	FALSE	08-Aug-68	Single		Female	elizabeth5@adventure-works.com	\$80,000.00	5	5	Bachelors	Licenciat	ura	Bac + 4	Professio	Profesion	Cadre
11005		22 005		Julio		Ruiz	FALSE	05-Aug-65	Single		Male	julio1@adventure-works.com	\$70,000.00	0	0	Bachelors	Licenciat	ura	Bac + 4	Professio	Profesion	Cadre

Hình 1: Sơ lược về bộ dữ liệu(bảng fact)

1.2.Lý do lựa chọn bộ dữ liệu

Nhóm quyết định lựa chọn bộ dữ liệu này vì tính toàn vẹn cao và quy mô dữ liệu lớn. Quan trọng hơn, dữ liệu có đầy đủ các trường thông tin cốt lõi bao gồm: Mã định danh khách hàng (Customer ID), Ngày thực hiện giao dịch (Order Date) và Giá trị đơn hàng (Sales Amount). Đây là những dữ liệu cần thiết để nhóm có thể tính toán 3 chỉ số **R (Recency)**, **F (Frequency)** và **M (Monetary)**, từ đó xây dựng mô hình phân khúc khách hàng RFM một cách khách quan nhất.

1.3.Mục tiêu phân tích

- (1) Theo dõi lưu lượng khách hàng, số đơn hàng được họ tạo ra và doanh thu nhận về.
- (2) Phân loại khách hàng dựa trên hành vi mua hàng.
- (3) Hiểu rõ nhu cầu mua hàng và hành vi của từng phân khúc khách hàng.
- (4) Tối ưu hóa chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng.

2. Tiềm xử lý dữ liệu

2.1.Loại bỏ các bảng dữ liệu không cần thiết

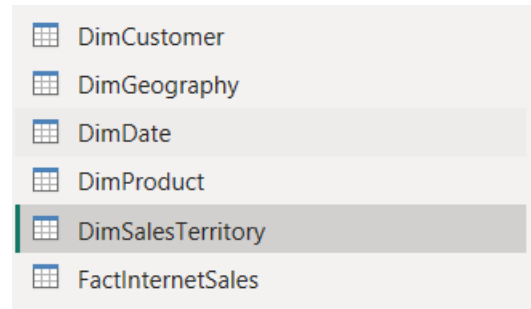
Sau khi nhận diện dữ liệu cần thiết và xác định mục tiêu của việc phân tích. Nhóm đã xác định loại bỏ các bảng dữ liệu không cần thiết và không phù hợp cho việc phân tích như *DimEmployee.csv*, *DimAccount.csv*, *DatabaseLog.csv*, *FactSalesQuota.csv*, *FactFinance.csv*,... và một số bảng khác. Sau khi loại bỏ, dữ liệu còn các bảng đủ điều kiện và đúng yêu cầu như:

- *DimCustomer.csv*
- *DimGeography.csv*
- *Dimdate.csv*
- *DimProduct.csv*

- *DimSalesTerritory.csv*
- *FactInternetSales.csv*

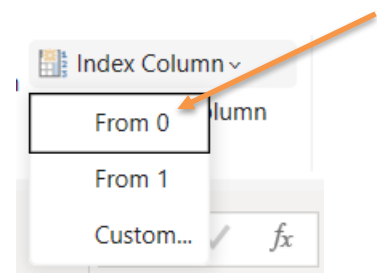
Nhập dữ liệu

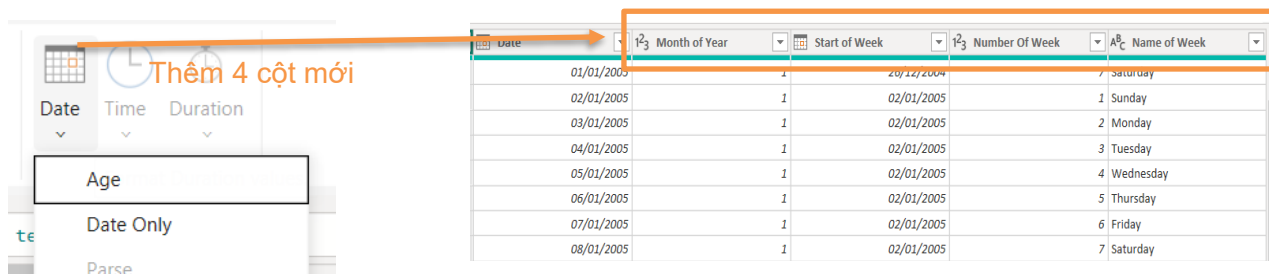
vào PowerQueryEditor



2.2. Loại bỏ các cột dữ liệu không cần thiết hoặc thêm cột dữ liệu mới

- Hiện tại trong bảng “*FactInternetSales*” lược bỏ các cột *CarrierTrackingNumber*, *CustomerPONumber*. Hai trường trên chỉ có giá trị *null* nên không có ý nghĩa trong phân tích.
- Bảng “*DimCustomer*” lược bỏ cột Title, NameStyle, Suffix, EmailAdress, NumberChildrenAtHome, EnglishEducation, SpanishEducation, FrenchEducation, EnglishOccupation, SpanishOccupation, FrenchOccupation, NumberCarsOwned, AddressLine1, AddressLine2, Phone, CommuteDistance
- Với bảng “*DimProduct*”, chỉ chọn 2 cột có giá trị là ProductKey, EnglishProductName. Các cột còn lại không có giá trị trực quan.
- Lược bỏ cột TerritoryImage trong bảng “*DimSalesTerritory*” vì chỉ chứa giá trị *null*.
- Trong bảng “*DimDate*”:
 - Xóa bỏ các cột dữ liệu không cần thiết như: SpanishDayNameOfWeek, MonthNumberOfYear, CalendarQuarter,...
 - Giữ lại các cột DateKey, FullDateAlternateKey.
 - Thêm trường Index bằng tính năng indexing trong PowerQueryEditor
 - Thêm các cột MonthOfYear, StartOfWeek, NumberOfWeek, NameOfWeek phục vụ cho việc tạo hierarchy cho rillthrough với tính năng Date trong mục AddColumn:





- Bảng “*DimGeography*” lưu trữ nhiều dữ liệu địa lý nhưng để phù hợp cho việc phân tích ta chỉ cần giữ 3 cột là GeographyKey, City, Country

2.3. Chuẩn hóa tên và giá trị dữ liệu

- Trong bảng “*DimProduct*” đổi tên trường EnglishProductName → ProductName

ProductKey	ProductAlternateKey	Subcategory	UnitMeasure	UnitMeasureCode	EnglishProductName
1	AR-5381				Adjustable Race
2	BA-8327				Bearing Ball
3	BE-2349				BB Ball Bearing
4	BF-2908				Headset Ball Bearings



ProductKey	ProductName
212	Sport-100 Helmet, Red
213	Sport-100 Helmet, Red
214	Sport-100 Helmet, Red
215	Sport-100 Helmet, Black
216	Sport-100 Helmet, Black
217	Sport-100 Helmet, Black
218	Mountain Bike Socks, M

Hình 2. Chuẩn hóa tên trường dữ liệu bảng “*DimProduct*”

- Đổi tên trường FullDateAlternateKey trong bảng “*DimDate*” → Date

2.4. Chuẩn hóa định dạng dữ liệu

- ✚ Cột FullDateAlternateKey(bảng *DimDate*) từ kiểu Text → Date
- ✚ Cột ProductKey(Bảng *DimProduct*) đổi từ dạng Whole number → Text vì nếu để định dạng số sẽ chiếm bộ nhớ lưu trữ. Thực hiện tương tự với các cột: ProductKey(Bảng *FactInternetSales*), CustomerKey(Bảng *DimCustomer*), GeographyKey(Bảng *DimGeography*).

2.5. Xóa các bản ghi không cần thiết

- ✚ Với bảng “*DimProduct*”, xóa các bản ghi với trường Status mang giá trị null và giữ lại các bản ghi có giá trị là Current. Vì chúng có dấu hiệu bất thường sau: EndDate (Thời điểm ngừng bán) < Startdate (Thời điểm bắt đầu bán). Bên cạnh đó, giá trị thuộc trường FinishedGoodsFlag tương ứng với các bản ghi đó đều thuộc miền giá trị FALSE (không phải thành phẩm) → sản phẩm chưa thể được ra thị trường.
- ✚ Trong bảng “*DimSalesTerritory*” có một giá trị ở hàng 11 không thỏa mãn vì chứa giá trị NA → cần xóa giá trị này.

3. Xây dựng mô hình dữ liệu và tính toán bằng hàm DAX

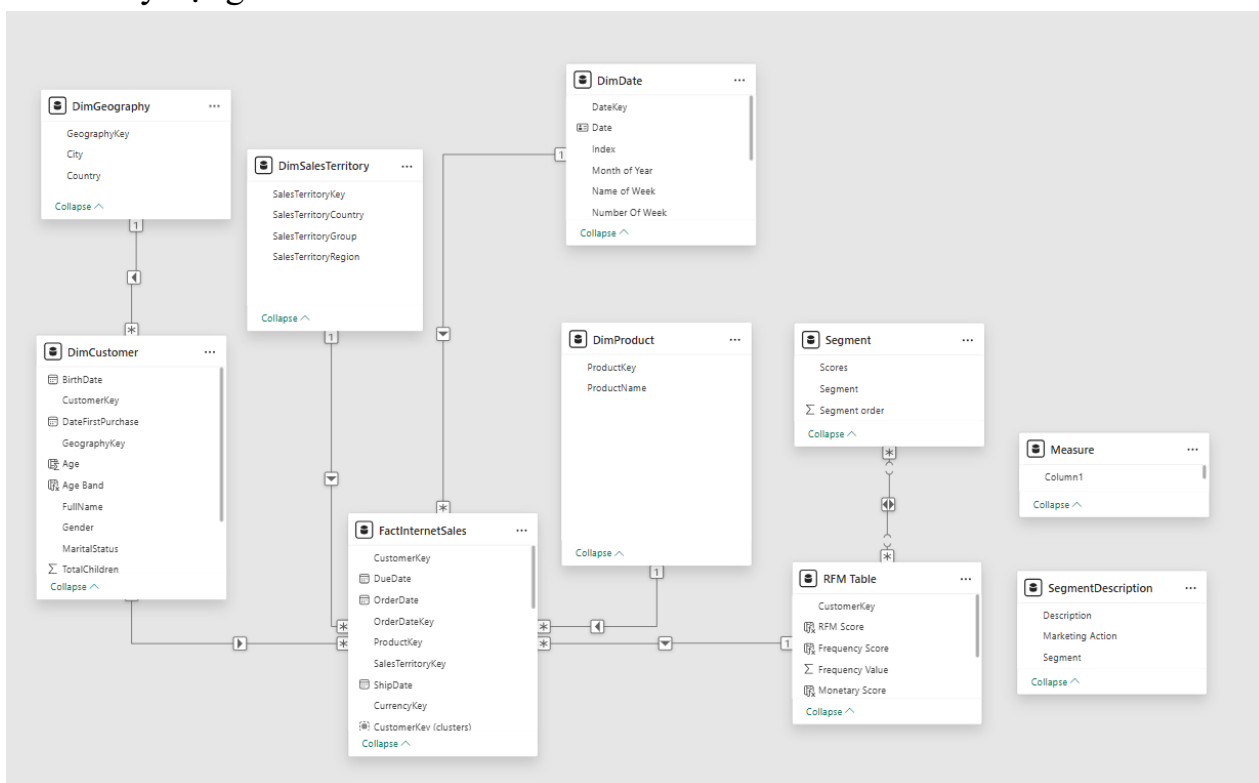
3.1. Mô hình dữ liệu

Sau khi transform dữ liệu trong PowerQueryEditor, chúng ta chấp nhận và trở lại giao diện báo cáo. Trong *Model view*, thực hiện thiết lập các quan hệ:

Manage relationships

+ New relationship		⚡ Autodetect	✎ Edit		🗑 Delete	☰ Filter
☐	From: table (column) ↑	Relationship	To: table (column)		Status	
☐	DimCustomer (GeographyKey)	* — 1	DimGeography (GeographyKey)		Active	...
☐	FactInternetSales (CustomerKey)	* — 1	DimCustomer (CustomerKey)		Active	...
☐	FactInternetSales (CustomerKey)	* — 1	RFM Table (CustomerKey)		Active	...
☐	FactInternetSales (OrderDateK...	* — 1	DimDate (DateKey)		Active	...
☐	FactInternetSales (ProductKey)	* — 1	DimProduct (ProductKey)		Active	...
☐	FactInternetSales (SalesTerritor...	* — 1	DimSalesTerritory (SalesTerrito...		Active	...
☐	RFM Table (RFM Score)	* — *	Segment (Scores)		Active	...

Từ đó xây dựng model:



3.2. Tính toán bằng DAX trong Table view

CustomerKey	Recency Value	Frequency Value	Monetary Value	Recency Score	Frequency Score	Monetary Score	RFM Score
12811	248	1	\$4.99	4	1	1	411
12837	505	1	\$4.99	1	1	1	111
13786	330	1	\$4.99	3	1	1	311
13824	253	1	\$4.99	4	1	1	411
14399	444	1	\$4.99	1	1	1	111
14404	493	1	\$4.99	1	1	1	111
14513	253	1	\$4.99	4	1	1	411
14527	232	1	\$4.99	4	1	1	411
14528	338	1	\$4.99	3	1	1	311
14583	178	1	\$4.99	5	1	1	511
14592	393	1	\$4.99	2	1	1	211
14607	232	1	\$4.99	4	1	1	411
14609	376	1	\$4.99	2	1	1	211
14620	333	1	\$4.99	3	1	1	311
14628	264	1	\$4.99	4	1	1	411
14629	480	1	\$4.99	1	1	1	111
14630	240	1	\$4.99	4	1	1	411
14689	183	1	\$4.99	5	1	1	511
14721	200	1	\$4.99	5	1	1	511
14729	352	1	\$4.99	3	1	1	311
14762	368	1	\$4.99	2	1	1	211
14763	315	1	\$4.99	3	1	1	311
14766	217	1	\$4.99	5	1	1	511
14788	484	1	\$4.99	1	1	1	111
14899	382	1	\$4.99	2	1	1	211
14909	491	1	\$4.99	1	1	1	111
14920	437	1	\$4.99	2	1	1	211
14922	218	1	\$4.99	5	1	1	511
14942	363	1	\$4.99	2	1	1	211

✚ Tính và lập bảng điểm RFM cho từng khách hàng (dựa trên CustomerKey)

- Để phục vụ cho việc tính các chỉ số R, F, M, ta tính giá trị Recency Value, Frequency Value và Monetary Value:

```
1 Recency Value = DATEDIFF([Last_transaction date],
2 DATE(2008, 12, 31), DAY)
```

```
1 Frequency Value = DISTINCTCOUNT(FactInternetSales[SalesOrderNumber])
```

```
1 Monetary Value =
2 CALCULATE(
3     SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
4     ALLEXCEPT(FactInternetSales, FactInternetSales[CustomerKey])
5 )
```

- Tạo bảng RFM:

```
1 RFM Table = SUMMARIZE(FactInternetSales, FactInternetSales[CustomerKey],
2 "Recency Value", [Recency Value], "Frequency Value", [Frequency Value],
3 "Monetary Value", [Monetary Value])
```

- Sau đó ta thực hiện bước trên, ta thêm 3 cột Recency Score, Frequency Score và Monetary Score:

```
1 Recency Score =
2 SWITCH(
3     TRUE(),
4     [Recency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Recency Value], 0.20), "5",
5     [Recency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Recency Value], 0.40), "4",
6     [Recency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Recency Value], 0.60), "3",
7     [Recency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Recency Value], 0.80), "2", "1"
8 )
```

```
1 Frequency Score =
2 SWITCH(
3     TRUE(),
4     [Frequency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Frequency Value], 0.20), "1",
5     [Frequency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Frequency Value], 0.40), "2",
6     [Frequency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Frequency Value], 0.60), "3",
7     [Frequency Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Frequency Value], 0.80), "4", "5"
8 )
```

```
1 Monetary Score =
2 SWITCH(
3     TRUE(),
4     [Monetary Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Monetary Value], 0.20), "1",
5     [Monetary Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Monetary Value], 0.40), "2",
6     [Monetary Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Monetary Value], 0.60), "3",
7     [Monetary Value] <= PERCENTILE.INC('RFM Table'[Monetary Value], 0.80), "4", "5"
8 )
```

- Kết hợp các chỉ số trên ta được RFM score:

```
1 RFM Score = 'RFM Table'[Recency Score] & 'RFM Table'[Frequency Score] & 'RFM Table'[Monetary Score]
```

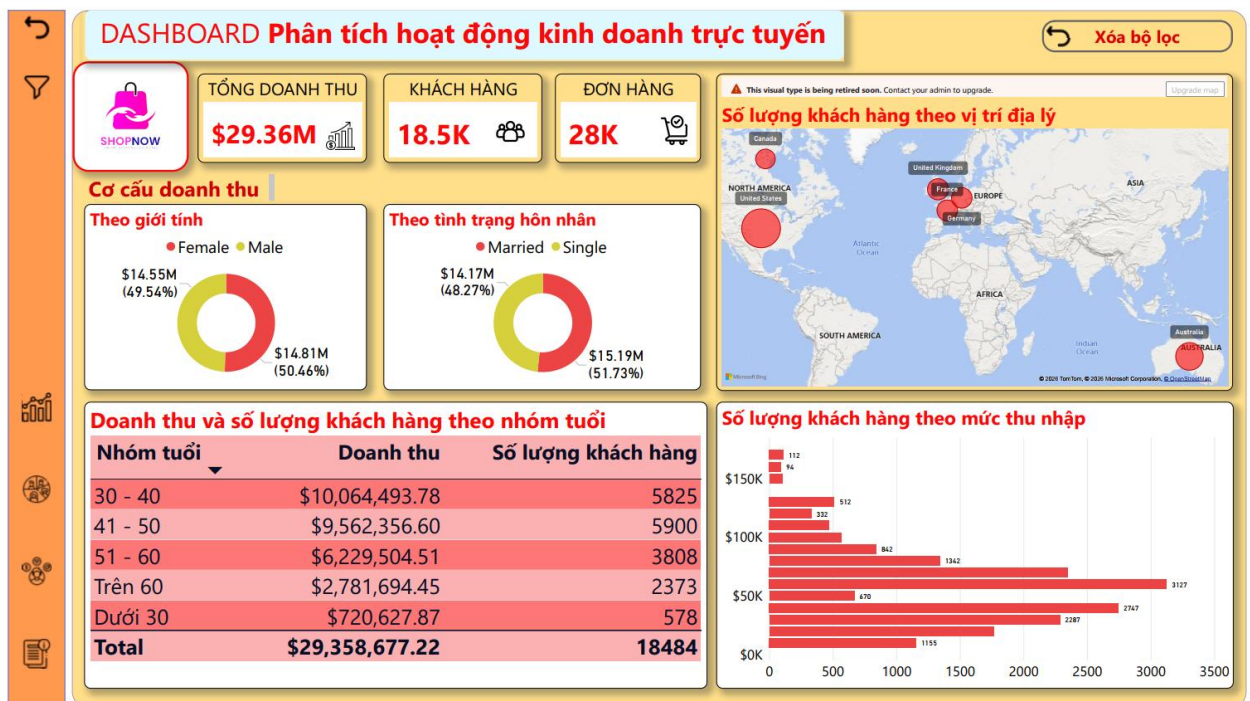
- + Tạo “Segment Metric Selection” để so sánh chéo giữa doanh thu, doanh số và lưu lượng khách hàng:

```
1 Segment metric selection = {
2   ("Doanh thu", NAMEOF([Total Revenue]), 0),
3   ("Doanh số", NAMEOF([Total order quantity]), 1),
4   ("Lưu lượng khách hàng", NAMEOF([Total Customer]), 2)
5 }
```

B. TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH

1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trực tuyến

Mục tiêu phân tích: Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hiệu quả kinh doanh trực tuyến, đồng thời phân tích chi tiết nhân khẩu học cơ bản của tập khách hàng hiện tại (bao gồm độ tuổi, giới tính, thu nhập và vị trí địa lý). Đây là bước đệm quan trọng để tìm ra các nhóm khách hàng cốt lõi mang lại giá trị cao nhất trước khi đi sâu vào phân tích hành vi mua sắm (RFM) ở các trang báo cáo tiếp theo.



Hình 3. Dashboard tổng quan kinh doanh trực tuyến

1.1. Tổng quan tình hình kinh doanh



- ✚ Giai đoạn 2005-2008 là lúc thương mại điện tử vừa mới nổi lên, nhưng hệ thống đã ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan với quy mô lớn, tiêu biểu qua các chỉ số sau:
 - Tổng doanh thu đạt 29,36 triệu USD từ 18,500 khách hàng và 28,000 đơn hàng.
 - Trung bình mỗi khách hàng thực hiện khoảng 1,5 đơn hàng ($\sim \frac{28,000}{18,500}$) trong suốt chu kỳ phân tích.
- ✚ Doanh thu 29,36 triệu USD từ kinh doanh trực tuyến trong giai đoạn 2005-2008 được coi là **khá lớn và ấn tượng**. Mặc dù nhỏ so với các gã khổng lồ như Amazon hay eBay thời đó, con số này thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu đang trong giai đoạn đầu phát triển.

1.2. Cơ cấu doanh thu theo đặc điểm cá nhân

- ✚ Theo giới tính: Tỷ trọng doanh thu phân bổ gần như cân bằng tuyệt đối giữa *Nam* (50,46% tương đương \$14,81 triệu) và *Nữ* (49,54% tương đương \$14,55 triệu).
- ✚ Theo tình trạng hôn nhân: Nhóm *Khách hàng độc thân* (Single) nhỉnh hơn một chút với 51,73% so với nhóm *Đã kết hôn* (Married) là 48,27%.
- ✚ Danh mục sản phẩm trực tuyến của doanh nghiệp có **tính đại chúng cao**, đáp ứng đồng đều nhu cầu của cả hai giới tính và không bị phụ thuộc quá nhiều vào tình trạng hôn nhân.

1.3. Chân dung khách hàng theo Độ tuổi

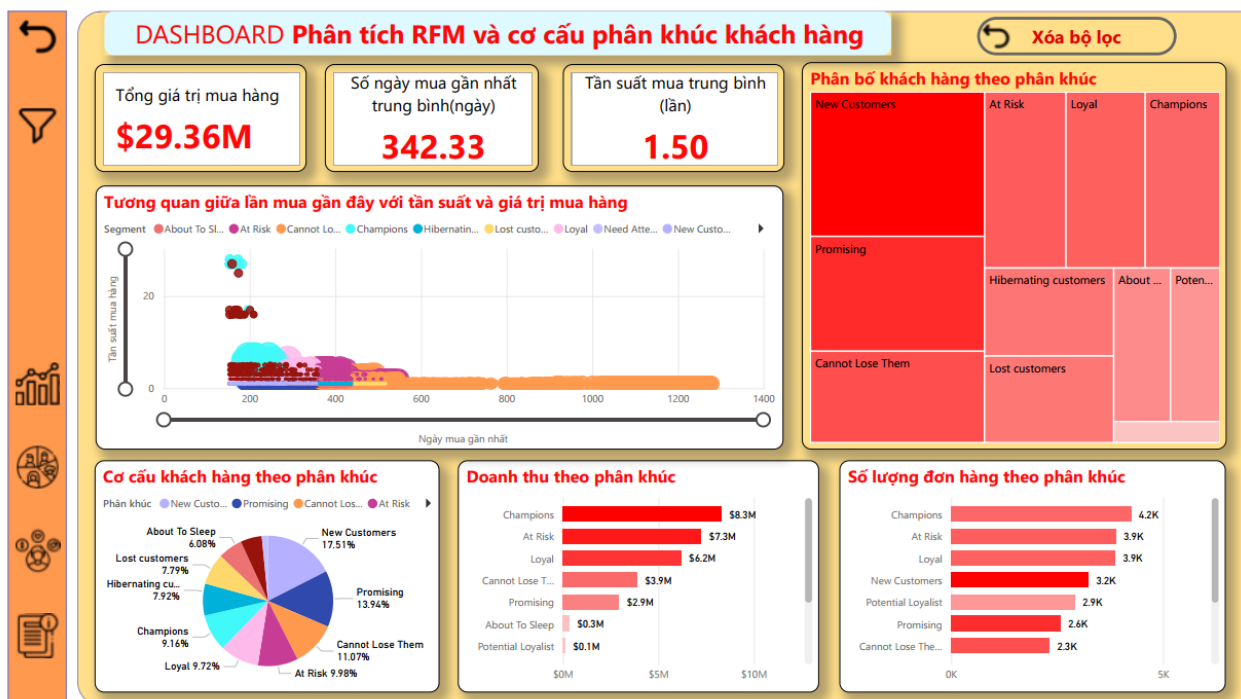
- ✚ Nhóm 30-40 tuổi và 41-50 tuổi: Đây là ***hai lực lượng khách hàng chủ lực tuyệt đối***. Mặc dù nhóm 41-50 có số lượng khách đông nhất (5.900 người), nhưng nhóm 30-40 tuổi lại tạo ra doanh thu cao nhất toàn hệ thống (hơn 10 triệu USD). Tổng cộng, dải tuổi từ 30-50 chiếm tới gần 70% tổng doanh thu.
- ✚ Nhóm dưới 30 tuổi: Là nhóm nhỏ nhất trong cơ cấu (chỉ có 578 khách hàng, đóng góp vốn vẹn 720 nghìn USD).
- ✚ Đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp tập trung mạnh vào phân khúc trung niên (30-50 tuổi). Đây thường là nhóm có công việc và tài chính ổn định. Khách hàng trẻ (dưới 30) chưa được khai thác hiệu quả, hoặc sản phẩm hiện tại chưa phù hợp với thị hiếu của họ.

1.4. Khả năng chi tiêu và Vị trí địa lý

- Mức thu nhập: Dựa trên biểu đồ thanh ngang, phần lớn khách hàng tập trung ở dải thu nhập trung bình khá đến cao (phân khúc từ \$50K - \$100K/năm). Các nhóm thu nhập rất thấp (dưới \$30K) hoặc rất cao (trên \$150K) chiếm tỷ lệ nhỏ.
 - Vị trí địa lý: Bản đồ cho thấy tệp khách hàng phân bố chủ yếu ở các quốc gia phát triển thuộc khu vực Bắc Mỹ (Mỹ, Canada), Châu Âu (Anh, Pháp, Đức) và Úc. Mỹ (United States) và Úc (Australia) là những điểm tập trung bong bóng lớn nhất.
- ⇒ Doanh nghiệp đang phục vụ tệp khách hàng quốc tế tại các thị trường phát triển, có mức sống và khả năng chi tiêu cao.

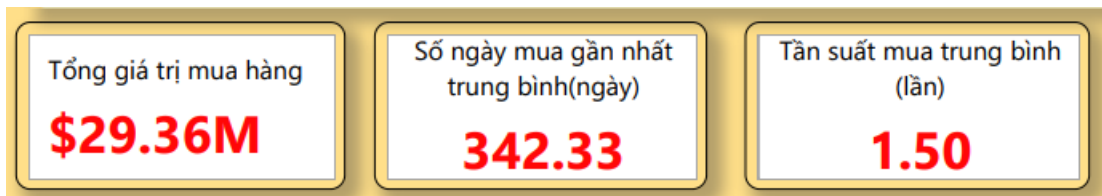
2. Phân tích RFM & Cơ cấu các phân khúc khách hàng

Mục tiêu: Đánh giá “sức khỏe” tổng thể của tệp khách hàng thông qua các chỉ số tương tác (Tần suất, Lần mua gần nhất, Giá trị mua hàng) và bóc tách cơ cấu doanh thu theo mô hình RFM. Từ đó, xác định chính xác đâu là nhóm khách hàng sinh lời cốt lõi cần dồn lực chăm sóc (Champions) và đâu là nhóm rủi ro cao mang giá trị lớn cần ưu tiên cứu vãn (At Risk).



Hình 4. Dashboard RFM và cơ cấu phân khúc

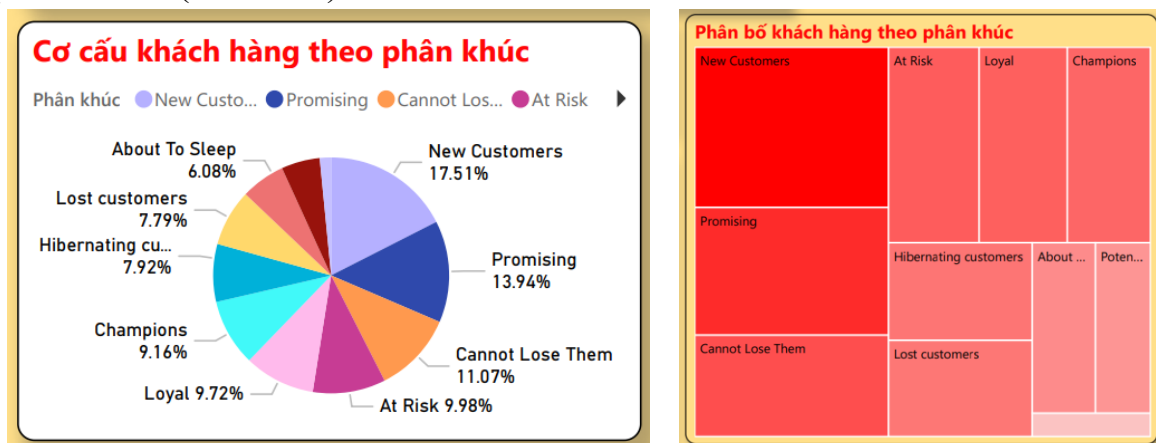
2.4. Mức độ gắn kết và duy trì khách hàng



- Mặc dù tổng doanh thu đạt mức ấn tượng (\$29.36 triệu), nhưng Tần suất mua trung bình (Frequency) toàn hệ thống chỉ đạt 1.5 lần. Điều này đồng nghĩa với việc đại đa số khách hàng chỉ thực hiện 1 đến 2 giao dịch.
- Chỉ số Recency trung bình lên tới 342.33 ngày. Tức là tính trung bình, khách hàng đã không quay lại nền tảng trong gần một năm qua.
- ⇒ Doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng trong việc giữ chân khách hàng (High Churn Rate). Việc liên tục tìm kiếm khách mới nhưng không thể biến họ thành khách hàng quay lại mua sắm lần 2, lần 3 sẽ dẫn đến chi phí vận hành tăng cao và thiếu tính bền vững.

2.5. Khả năng sinh lời giữa các phân khúc

Khi so sánh tỷ trọng số lượng khách hàng (Treemap/Pie chart) với mức đóng góp doanh thu (Bar chart):



- Về mặt quy mô (Số lượng): Nhóm New Customers (Khách hàng mới) chiếm tỷ trọng đông đảo nhất với 17.51%, tiếp theo là nhóm Promising (13.94%).
- Về mặt giá trị (Doanh thu): Nhóm Champions (Khách hàng VIP) dù số lượng không phải đông nhất nhưng lại dẫn đầu tuyệt đối về doanh thu với \$8.3 triệu.
- Đáng chú ý nhất, nhóm At Risk (Nguy cơ rời bỏ) đóng góp tới \$7.3 triệu - đứng thứ 2 toàn hệ thống. Nhóm Loyal đứng thứ 3 với \$6.2 triệu.

- ⇒ Sự hiện diện mạnh mẽ của nguyên lý Pareto (80/20). Nhóm At Risk là một "mỏ vàng" đang chìm dần. Họ là những người từng chi rất nhiều tiền nhưng đang dần lãng quên thương hiệu. Việc cứu vãn nhóm At Risk mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với việc cố gắng bán hàng cho nhóm New Customers.

2.6. Tái phân nhóm khách hàng

Khi phân khúc dữ liệu khách hàng xong, nó tạo ra các nhóm nhỏ có độ phân hóa tuy nhiên khá rời rạc về mặt cấp độ chiến lược. Đây là lúc ta cần thực hiện tái phân nhóm khách hàng thành các nhóm lớn hơn. Dưới đây là 4 phân nhóm chính:

✚ Nhóm khách hàng mang lại giá trị cao nhất

- Champion: Đây là nhóm khách hàng quan trọng nhất. Họ đứng đầu về cả doanh thu (\$8.3M) và số lượng đơn hàng (4.2K). Nhóm này chiếm khoảng 14.37% về số lượng khách hàng nhưng đóng góp tỷ trọng doanh thu vượt trội so với phần còn lại. Họ là những người mua thường xuyên trong khoảng thời gian gần đây và mua rất nhiều. Nhóm khách hàng này chính là động lực lớn của dòng tiền.
- Loyal: Nhóm khách hàng xếp thứ 3 về doanh thu (\$6.2M) và số lượng đơn hàng (3.9K). Đây là nhóm khách hàng ổn định, có thói quen mua hàng thường xuyên.

✚ Nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ

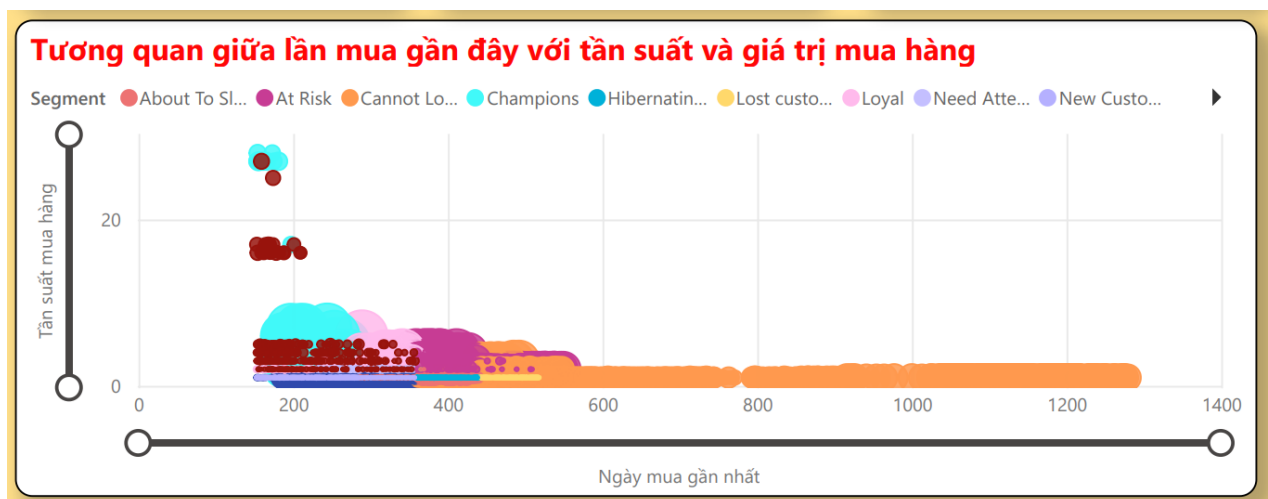
- At risk: Đáng chú ý nhóm này có doanh thu (\$7.3M) và số lượng đơn hàng (3.9K) đứng thứ 2. Họ là nhóm khách hàng đã từng mua thường xuyên. Tuy nhiên, đã lâu họ không quay lại mua. Nếu không có những chiến dịch ngay lập tức doanh nghiệp sẽ mất một nguồn thu lớn.
- Cannot lose them: Đây cũng là nhóm khách hàng cũ có giá trị cao. Nhóm này chiếm 8.56% lượng khách nhưng doanh thu lên đến \$3.9M. Họ từng là lượng khách hàng trung thành nhưng hiện tại không còn mua hàng.

✚ Nhóm khách hàng mới và tiềm năng

- Promising: Là những người mới mua gần đây với doanh thu đạt \$2.9M và cơ cấu khách hàng chiếm 13.94%.
- Potential Loyalist: Đã mua một vài lần và mới mua gần đây. Cơ cấu khách hàng chiếm 5.28% và số lượng đơn hàng đạt 2.9K. Tần suất của họ chưa cao bằng nhóm Loyal nhưng đang có dấu hiệu tích cực.

- New Costumers: Là nhóm khách hàng mới chỉ mua 1 lần. Nhưng lượng khách hàng chiếm tới 11.05%, điều đó cho thấy doanh nghiệp đang có những chiến dịch Marketing khá tốt.
- ✚ Nhóm khách hàng chi phí cơ hội thấp
 - Gồm các nhóm khách hàng còn lại (Hibernating Customer, Lost Customers, About to Sleep, Need Attention). Nhóm này chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với lượng khách hàng và doanh thu họ mang lại cũng rất nhỏ chỉ khoảng \$0.1M-\$0.3M.

2.7. Phân tán hành vi mua sắm



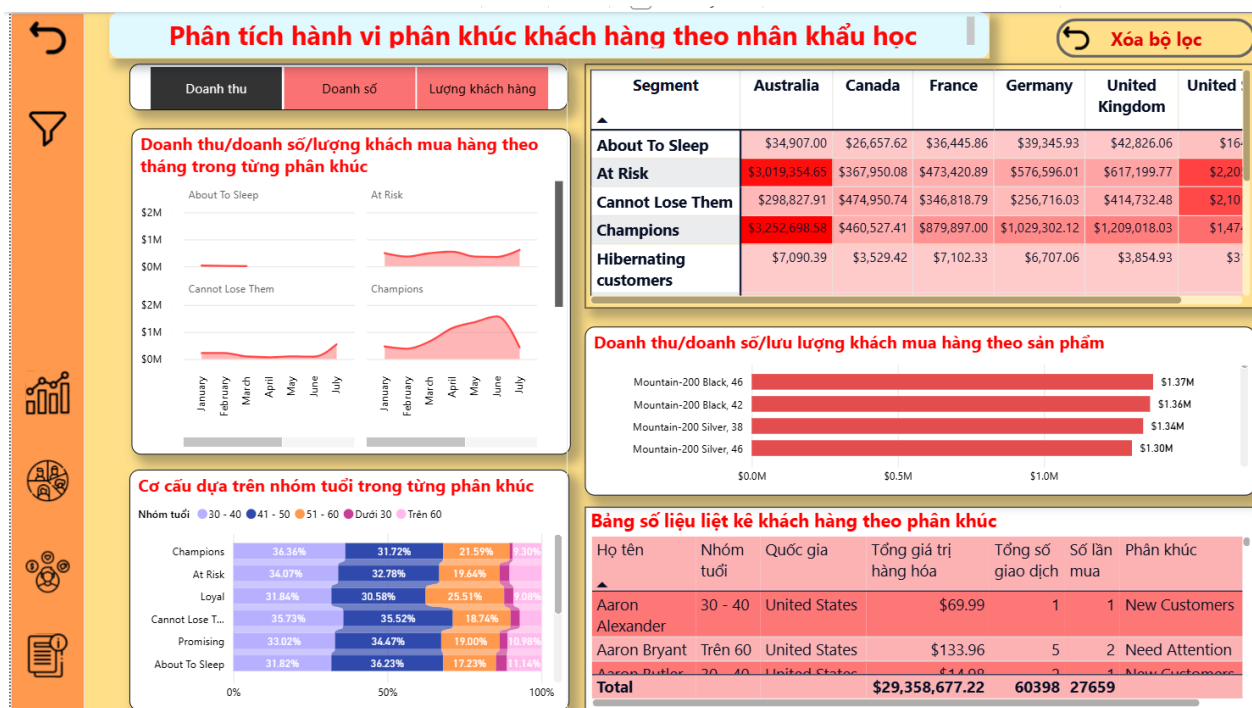
Hình. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) giữa Recency và Frequency.

- ✚ Biểu đồ cho thấy sự tập trung dày đặc của các tệp khách hàng dọc theo trục hoành (Tần suất < 5 lần) và kéo dài miên man về phía tay phải (Recency > 600 ngày).
- ✚ Chỉ có một cụm nhỏ (màu xanh dương/hồng) nổi lên ở góc trên cùng bên trái (Tần suất cao, mua gần đây) đại diện cho nhóm Champions.
- ⇒ Sự thiếu vắng các cụm dữ liệu ở khu vực giữa biểu đồ cho thấy doanh nghiệp thiếu một quy trình nuôi dưỡng (Nurturing) xuyên suốt.
- ⇒ Khách hàng có xu hướng rơi thẳng từ trạng thái "Khách mới" sang trạng thái "Ngủ đông/Rời bỏ" mà không trải qua giai đoạn "Khách hàng thân thiết".

3. Phân tích Phân khúc khách hàng dựa trên đặc điểm Nhân khẩu học

Mục tiêu phân tích: Phác họa chân dung chi tiết của các phân khúc khách hàng (họ là ai, ở độ tuổi nào, đến từ đâu) và khám phá quy luật mua sắm của họ theo thời gian. Thông tin này nhằm mục đích cá nhân hóa thông điệp truyền thông, lựa chọn đúng thị trường trọng điểm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng/ngân

sách Marketing theo đúng điểm rơi mùa vụ. Đánh giá các phân khúc khách hàng không chỉ qua lăng kính Giá trị (Doanh thu), mà còn so sánh chéo với Khối lượng hàng hóa (Doanh số) và Lưu lượng người mua (Lượng khách hàng). Việc phân tích chéo này giúp bóc tách sự thật: Sự tăng trưởng đến từ việc có nhiều khách hàng hơn, hay do mỗi khách hàng đang mua nhiều tiền hơn?

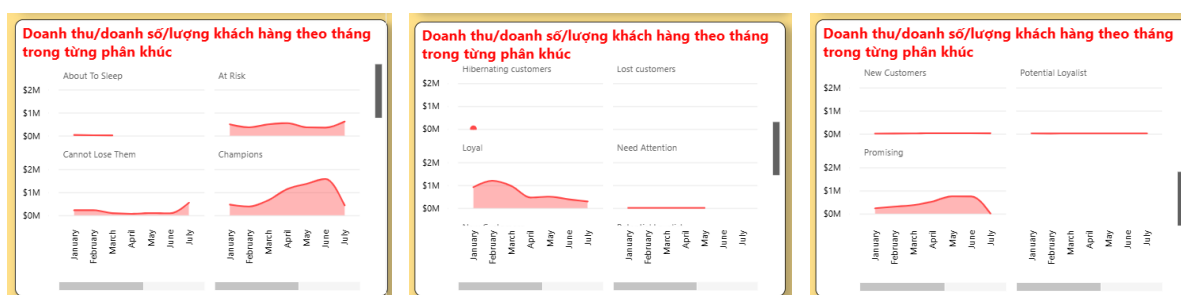


Hình 5. Dashboard phân tích hành vi phân khúc khách hàng theo nhân khẩu học

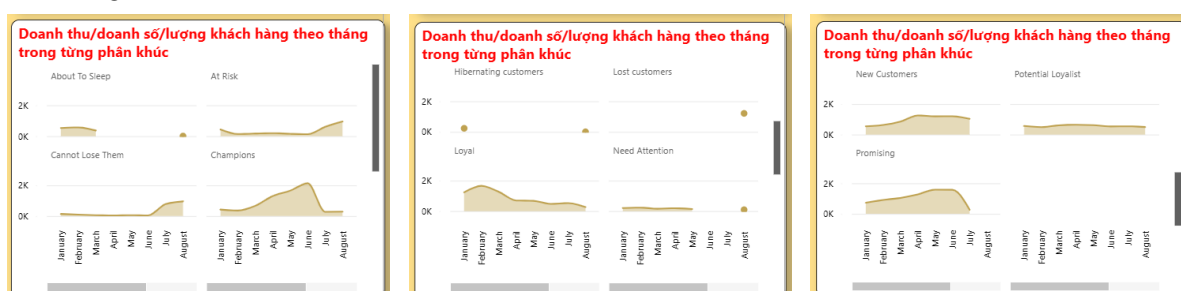
3.4. Phân tích tính mùa vụ và xu hướng tiêu dùng

Phân tích số liệu chéo (Cross-metric):

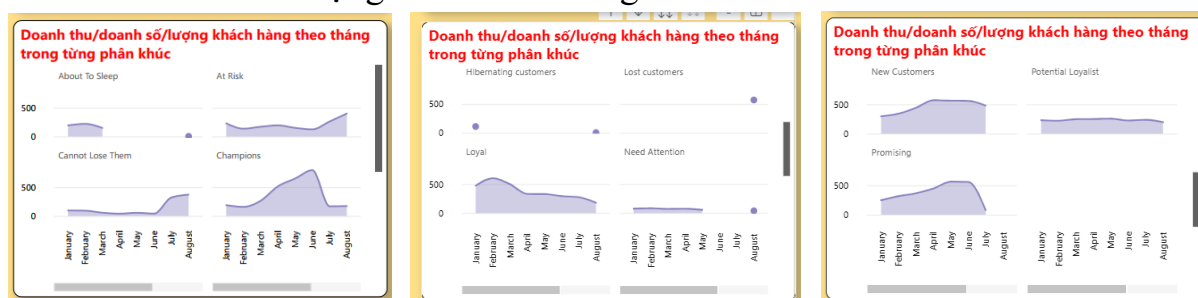
○ Theo doanh thu:



○ Theo doanh số:



- Theo lưu lượng khách mua hàng:



Hình 6. Biểu đồ miền (Area chart) biến động doanh thu, doanh số, lưu lượng khách mua hàng theo tháng.

- ✚ Khi chuyển đổi qua lại giữa 3 góc nhìn (**Doanh thu - Doanh số - Lượng khách**), ta thấy biểu đồ miền (Area chart) của các nhóm quan trọng như Champions, At Risk, Cannot Lose Them đều có chung một hình thái đồ thị: Đỉnh điểm hội tụ vào tháng 6 và tháng 7.
- ✚ Đáng chú ý, biên độ tăng của Lượng khách hàng *tỷ lệ thuận hoàn hảo* với biên độ tăng của Doanh thu.
- ⇒ Tăng trưởng thực chất do “*Lưu lượng*”. Doanh thu tăng vọt vào giữa năm không phải do một nhóm nhỏ khách hàng Champions đột nhiên mua các mặt hàng xa xỉ (giá trị cao), mà là do sự **bùng nổ về số lượng người tham gia mua sắm** và tổng số lượng giỏ hàng được chốt. Đây là đặc trưng của mùa sale lớn hoặc sản phẩm có tính chu kỳ mùa hè.

3.5. Mức độ tập trung theo địa lý

Segment	Australia	Canada	France	Germany	United Kingdom	United States
About To Sleep	\$34,907.00	\$26,657.62	\$36,445.86	\$39,345.93	\$42,826.06	\$164,345.65
At Risk	\$3,019,354.65	\$367,950.08	\$473,420.89	\$576,596.01	\$617,199.77	\$2,205,191.80
Cannot Lose Them	\$298,827.91	\$474,950.74	\$346,818.79	\$256,716.03	\$414,732.48	\$2,101,271.99
Champions	\$3,252,698.58	\$460,527.41	\$879,897.00	\$1,029,302.12	\$1,209,018.03	\$1,474,539.22
Hibernating customers	\$7,090.39	\$3,529.42	\$7,102.33	\$6,707.06	\$3,854.93	\$31,560.29
Lost customers	\$5,925.70	\$3,325.10	\$7,671.47	\$7,209.03	\$3,953.78	\$30,315.03
Loyal	\$2,273,648.23	\$298,980.94	\$614,798.29	\$683,132.54	\$741,603.64	\$1,591,880.20
Need Attention	\$12,363.63	\$5,680.39			\$8,577.34	\$13,548.81
New Customers	\$10,540.22	\$6,550.35	\$16,099.04	\$13,815.40	\$9,545.40	\$59,835.88
Potential Loyalist	\$34,302.10	\$77,248.98	\$2,316.34	\$247.15	\$7,378.17	\$9,822.75
Promising	\$111,526.81	\$252,443.82	\$259,447.71	\$281,255.05	\$333,022.61	\$1,707,554.76

Hình 7. Bản đồ nhiệt (Heatmap) phân bố lượng doanh thu theo quốc gia.

Segment	Australia	Canada	France	Germany	United Kingdom	United States
▲						
About To Sleep	320	180	401	314	300	1556
At Risk	2862	609	507	557	1002	2186
Cannot Lose Them	467	432	500	459	725	2590
Champions	3120	1021	928	1103	1231	1279
Hibernating customers	349	175	390	372	234	1605
Lost customers	306	162	397	396	254	1558
Loyal	2804	529	670	746	1052	2139
Need Attention	460	188			315	459
New Customers	635	383	947	821	570	3320
Potential Loyalist	1582	3447	116	15	466	544
Promising	455	494	702	844	757	4113

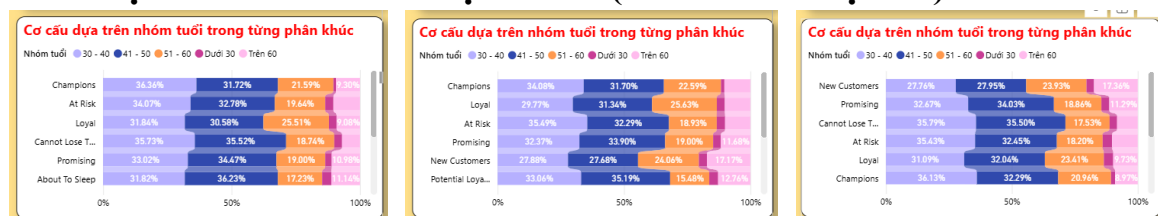
Hình 8. Bản đồ nhiệt (Heatmap) phân bố doanh số bán hàng theo quốc gia.

Segment	Australia	Canada	France	Germany	United Kingdom	United States
▲						
About To Sleep	128	73	137	113	103	570
At Risk	724	129	106	129	205	553
Cannot Lose Them	150	239	196	159	214	1090
Champions	679	106	155	198	225	331
Hibernating customers	166	91	184	170	108	745
Lost customers	142	86	187	180	119	726
Loyal	654	115	149	151	206	523
Need Attention	93	38			60	96
New Customers	318	194	446	394	279	1607
Potential Loyalist	371	323	8	5	119	151
Promising	172	177	242	282	275	1429

Hình 9. Bản đồ nhiệt (Heatmap) phân bố lượng khách tham gia mua hàng theo quốc gia.

- ✚ Nhìn vào Heatmap Lượng khách hàng, United States thống trị hoàn toàn với lượng người mua khổng lồ ở nhóm New Customers (1607 khách) và Promising (1429 khách).
- ✚ Tuy nhiên, khi chuyển sang Heatmap Doanh thu, sắc đỏ đậm nhất lại tập trung mạnh ở nhóm At Risk (\$2.2M), Cannot Lose Them (\$2.1M) và Promising (\$1.7M). Cùng lúc đó, thị trường Australia lại thể hiện một sức mạnh đáng nể về Doanh thu ở nhóm Champions (\$3.2M) và Loyal (\$2.2M) dù số lượng khách không đông bằng Mỹ.
- ✚ Tồn tại nghịch lý giữa "Khối lượng" và "Chất lượng" tại các thị trường:
 - Thị trường Mỹ (US): Là cỗ máy thu hút khách mới cực tốt (Acquisition), lượng "Traffic" khổng lồ nhưng tỷ lệ giữ chân lại đang có vấn đề, dẫn đến việc tích tụ một lượng lớn dòng tiền nằm ở nhóm "Sắp rời bỏ" (Cannot Lose Them và At Risk).
 - Thị trường Úc (Australia): Tập khách hàng nhỏ hơn nhưng Giá trị trung bình trên mỗi khách hàng (AOV) cực cao và mức độ trung thành rất tốt (tập trung ở Champions).

3.6. Đặc điểm nhân khẩu học cốt lõi (Cơ cấu theo độ tuổi)

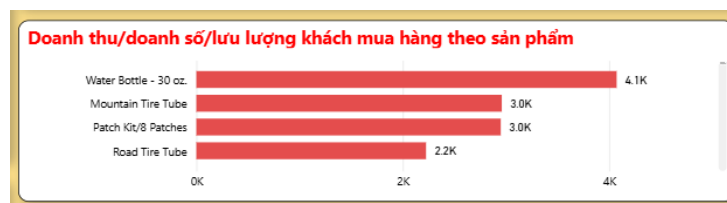
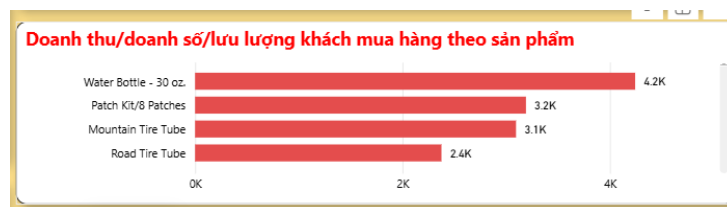
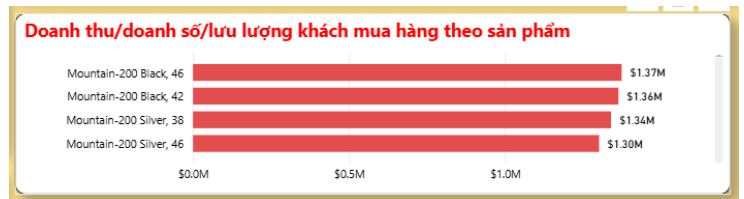


Hình 10. Biểu đồ Thanh ngang (Stacked bar chart) cơ cấu Nhóm tuổi trong từng phân khúc.

- ✚ Dù xem xét dưới góc độ Doanh thu, Doanh số hay Lưu lượng khách hàng, dải tuổi 30-50 tuổi luôn duy trì sự áp đảo (từ 60% - 68%) ở tất cả 11 phân khúc khách hàng.
 - ✚ Xét riêng nhóm Dưới 30 tuổi, tỷ trọng về Lưu lượng khách hàng của nhóm này ở phân khúc New Customers khá cao (17.36%). Nhưng khi xét về Doanh thu, tỷ trọng đóng góp của họ lại bị thu hẹp lại (doanh thu tổng chỉ khoảng \$720K - tỷ lệ rất nhỏ).
- ⇒ Giữa các phân khúc có khoảng cách về quyền lực chi tiêu:
- Nhóm khách hàng trẻ (Dưới 30) rất nhạy bén với các chiến dịch tiếp thị để trở thành khách hàng mới (số lượng đông), nhưng kích thước giỏ hàng và khả năng chi tiêu của họ rất thấp.
 - Trái lại, nhóm 30-50 tuổi là những người định hình nên “Doanh số” và “Doanh thu” thực tế của nền tảng, họ mua nhiều món đồ hơn và sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn.

3.7. Phân tích sự phân hóa vai trò của danh mục sản phẩm

- ✚ Dưới góc nhìn Giá trị (Doanh thu): Bảng xếp hạng Top 4 sản phẩm hoàn toàn thuộc về dòng xe đạp địa hình cao cấp (Mountain-200 Black/Silver các kích cỡ). Mỗi sản phẩm này mang lại dòng tiền khổng lồ, trung bình từ \$1.3M đến \$1.37M
- ✚ Nếu theo doanh số và lưu lượng khách hàng: Bức tranh đảo chiều 180 độ. Không còn bóng dáng của những chiếc xe đạp đắt tiền. Top 4 sản phẩm được bán ra nhiều nhất và thu hút đông người mua nhất lại là các phụ kiện giá rẻ: Bình nước (Water Bottle - 30 oz. dẫn đầu với 4.1K khách / 4.2K sản phẩm), Bộ vá xăm (Patch Kit), Săm xe.



- ✚ Dữ liệu cũng cho thấy lượng khách mua gần như tương đương với lượng hàng bán ra (Ví dụ: 4.1K khách chỉ tạo ra 4.2K doanh số bình nước). Điều này chứng tỏ mỗi khách hàng thường chỉ mua đúng 1 món đồ lẻ tẻ.
- ⇒ **Sự đứt gãy trong chiến lược Cross-selling và Phân hóa danh mục.**
- Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp đang phân hóa thành hai thái cực riêng biệt:
 - **Nhóm Mỗi câu:** Các phụ kiện (Bình nước, Săm xe) đóng vai trò tạo ra lưu lượng khách hàng khổng lồ nhưng giá trị ròng rất thấp.
 - **Nhóm Bò sữa:** Xe đạp Mountain-200 có số lượng bán ra ít nhưng quyết định sự sống còn về mặt doanh thu.
 - Việc phân hóa này đi kèm với dấu hiệu khách hàng chỉ mua lẻ tẻ chứng tỏ doanh nghiệp đang **thất bại trong chiến dịch Cross-sell**. Khách mua chiếc xe đạp ngàn đô dường như không mua kèm bình nước hay bộ vá

xăm; và ngược lại, hàng ngàn khách hàng mua phụ kiện đang bị bỏ ngỏ, không được chuyển đổi để nâng cấp lên các sản phẩm giá trị cao.

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

- ✚ Sự chi phối của nguyên lý Pareto (Khối lượng vs. Giá trị): Mặc dù nhóm Khách hàng mới (New Customers) chiếm tỷ trọng đông đảo nhất về mặt số lượng (17.51%), nhưng dòng tiền lại phụ thuộc hoàn toàn vào hai nhóm lõi. Cụ thể, nhóm VIP (Champions) mang về \$8.3 triệu, và đặc biệt nhóm Nguy cơ rời bỏ (At Risk) đang nắm giữ tới \$7.3 triệu.
- ✚ Khủng hoảng trong việc giữ chân khách hàng: Các chỉ số KPI trung bình của toàn hệ thống đang ở mức báo động: Khách hàng mất tới 342.33 ngày (gần 1 năm) mới quay lại, và tần suất mua sắm trung bình chỉ đạt vốn vẹn 1.5 lần/người. Điều này cho thấy phổ chuyển đổi từ khách hàng mới sang khách hàng thân thiết đang bị đứt gãy.
- ✚ Sự lệch pha trong Cross-selling: Dữ liệu chỉ ra sự phân cực rõ rệt trong rô hàng hóa. Sản phẩm phụ kiện (như Water Bottle - 30 oz) thu hút tới hơn 4.100 khách hàng mới nhưng chỉ mang lại hơn \$116 nghìn doanh thu. Ngược lại, khách hàng VIP (Champions, Loyal) tạo ra dòng tiền khổng lồ từ các mẫu xe Mountain-200 (hơn \$1.3 triệu/mẫu) nhưng hầu như không mua kèm phụ kiện.
- ✚ Biểu đồ xu hướng cho thấy doanh thu không dàn trải mà tạo đỉnh cực lớn vào tháng 6 và tháng 7. Đồng thời, chân dung khách hàng định hình rõ nét là tệp người trung niên từ 30-50 tuổi (chiếm ~65-68%) tại thị trường trọng điểm United States (Mỹ).

2. Khuyến nghị

2.1. Khuyến nghị dành cho các phân nhóm khách hàng

- ✚ Khuyến nghị dành cho nhóm khách hàng mục tiêu: Champions & Loyal (Tập trung tối ưu Lợi nhuận). Đây là nhóm có điểm F và M cao, mua hàng gần đây.
 - Chiến lược “Đặc quyền VIP”: Không lạm dụng giảm giá để tránh làm giảm biên lợi nhuận. Thay vào đó, cung cấp các đặc quyền như: Quyền đặt hàng trước các mẫu xe Mountain-200 phiên bản mới nhất, miễn phí gói bảo dưỡng xe đạp định kỳ 1 năm, hoặc tặng kèm bộ quà tặng giới hạn.

- Khuyến khích giới thiệu: Biến họ thành đại sứ thương hiệu. Tặng voucher giá trị cao khi họ giới thiệu thành công một khách hàng mới mua dòng xe đạp cao cấp.
- ✚ Nhóm khách hàng rủi ro: At Risk & Cannot Lose Them. Đây là nhóm từng chi rất nhiều tiền (M cao), mua nhiều lần (F cao) nhưng đã rất lâu không quay lại (R thấp).
 - Cần thiết kế ngay các voucher giảm giá sâu, cá nhân hóa gửi qua Email nhắm thẳng vào tập khách hàng này để giữ lại dòng tiền (đặc biệt là tập khách tại thị trường Mỹ). Tiềm năng thu hồi doanh thu từ nhóm này lên tới hàng triệu đô la. Đối với Úc, cần áp dụng chính sách chăm sóc VIP đặc quyền để duy trì nhóm khách hàng “chất lượng cao” này.
 - Triển khai ngay các chiến dịch Email Marketing/SMS cá nhân hóa kèm theo mã giảm giá sâu (Deep Discount 20-30%) có thời hạn ngắn.
 - Nghiên cứu nguyên nhân rời bỏ: Bộ phận CSKH cần gọi điện trực tiếp khảo sát nhóm Cannot Lose Them tại thị trường Mỹ để tìm hiểu lý do (do chất lượng sản phẩm, dịch vụ vận chuyển hay đối thủ cạnh tranh), từ đó khắc phục lỗi hỏng vận hành.
- ✚ Nhóm khách hàng tiềm năng: New Customers & Promising - Nhóm có số lượng đông đảo nhất, vừa mới giao dịch nhưng giá trị đơn hàng thấp. Tiến hành chương trình **“Nurturing”** (Nuôi dưỡng khách hàng mới): Tần suất mua 1.5 là quá thấp. Cần tạo ra các chương trình kích cầu mua lần 2 (Ví dụ: Mua đơn đầu tặng mã giảm giá 20% cho đơn sau có giá trị trong 30 ngày) để biến 17.51% New Customers dần trở thành Loyal và Champions.

2.2. Khuyến nghị tối ưu hóa Vận hành & Danh mục sản phẩm

Học hỏi từ cách tiếp cận tối ưu hóa tồn kho và mùa vụ, nhóm đề xuất:

- ✚ Tối ưu hóa chiến lược bán sản phẩm đi kèm: Khắc phục tình trạng mua lẻ tẻ bằng cách thiết kế các Combo sản phẩm. Khi khách hàng thêm xe đạp Mountain-200 vào giỏ hàng, hệ thống bắt buộc phải hiển thị gợi ý (Upsell/Cross-sell) mua kèm bộ vá xăm (Patch Kit) và bình nước (Water Bottle) với mức giá ưu đãi rẻ hơn 10% so với mua lẻ.
- ✚ Đón đầu mùa vụ: Dữ liệu chỉ ra xu hướng doanh thu đạt đỉnh điểm vào tháng 6 và tháng 7. Cần dồn 60-70% ngân sách Marketing của cả năm vào các chiến dịch quảng cáo từ giữa tháng 5. Đồng thời, phòng Thu mua cần đảm bảo mức tồn kho an toàn cao nhất cho các mặt hàng chủ lực trước tháng 6 để tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

- ✚ Cá nhân hóa theo độ tuổi và địa lý: Tập trung hình ảnh truyền thông nhắm vào tệp khách hàng 30-50 tuổi (tệp lõi). Đối với thị trường Mỹ, ngân sách quảng cáo nên hướng tới mục tiêu tăng trưởng quy mô; trong khi tại thị trường Úc, cần thiết kế các thông điệp định vị cao cấp để khai thác tối đa tệp khách hàng VIP tại đây.
- ✚ Phân tách rõ ràng luồng sản phẩm. Các sản phẩm giá rẻ, dễ tiếp cận dùng làm “**mồi câu**” cho nhóm dưới 30. Các sản phẩm cao cấp, combo gia đình mang lại biên lợi nhuận cao cần được nhắm mục tiêu trực tiếp đến tệp 30-50 tuổi thông qua các kênh truyền thông phù hợp.